高校2年　HS-MATHC-U02　平面上の曲線と複素数平面

授業プリント 平面上の曲線と複素数平面　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

平面上の曲線と複素数平面｜二次曲線・媒介変数表示・極形式・ド・モアブルの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 複素数と方程式：複素数 HS-MATH2-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 2点間の距離の公式と円の方程式（数学Ⅱ）を使える。
- 複素数の四則計算と $i^2=-1$（数学Ⅱ）を使える。
- 三角関数の加法定理と、$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ などの三角関数の値（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：媒介変数表示の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 放物線・楕円・双曲線を「距離の条件」で定義し、標準形から焦点・準線・漸近線などを読み取れる。
2. 媒介変数表示された曲線を、媒介変数を消去したり x, y の範囲を調べたりして、方程式と結びつけられる。
3. 複素数を極形式で表し、積・商・累乗（ド・モアブルの定理）を回転と拡大の言葉で説明し、方程式 $z^n=w$ を解ける。

段階	時間	主な活動
導入：円錐の切り口と距離の条件	10分	円錐を平面で切った断面の図で、円・楕円・放物線・双曲線を紹介する
二次曲線の定義と標準形	30分	放物線・楕円・双曲線を定義し、楕円の方程式を導出。例題1で焦点を求める
媒介変数表示	15分	円・楕円の媒介変数表示とサイクロイドを扱い、例題2で媒介変数を消去する
複素数平面と極形式	25分	複素数を点として表し、極形式・積と商の図形的意味（回転と拡大）を確認する
ド・モアブルの定理	15分	数学的帰納法で証明し、例題3・4で累乗と $z^n=w$ を扱う
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 曲線を「条件」で定める

円は「定点からの距離が一定な点の集合」として定義された。同じように、距離についての条件を変えると、放物線・楕円・双曲線という3種類の曲線が得られる。これらは、円錐を平面で切ったときの切り口として現れることから円錐曲線ともよばれ、方程式が x, y の2次式で表されるので二次曲線ともいう。

- 放物線：定点（焦点）と定直線（準線）からの距離が等しい点の軌跡。
- 楕円：2定点（焦点）からの距離の和が一定な点の軌跡。
- 双曲線：2定点（焦点）からの距離の差が一定（0 でない）な点の軌跡。

口頭で解説すべきポイント

- 糸の両端を2本のピンで留め、鉛筆で糸を張りながら楕円をかく実演をすると、「距離の和が一定」が体感できる。
  発問：鉛筆の先から2本のピンまでの距離の和は、動かしても変わらないか。
  予想される反応：糸の長さが一定なので変わらない。
  タイミング：導入の冒頭

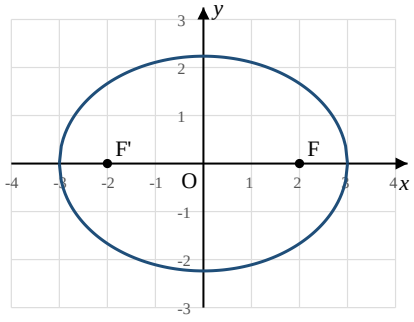
定義 二次曲線の標準形

焦点を x 軸上（放物線は x 軸上の1点）にとると、それぞれの曲線は次の標準形で表される。

$$y^2 = 4px \ (\text{焦点 } (p,\,0),\ \text{準線 } x=-p), \qquad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \ (a>b>0), \qquad \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \ (a>0,\ b>0$$

使える条件・注意

- 楕円（$a>b>0$）の焦点は $(\pm\sqrt{a^2-b^2},\,0)$、長軸の長さ $2a$、短軸の長さ $2b$、焦点からの距離の和は $2a$。
- $b>a>0$ の楕円は焦点が y 軸上にあり $(0,\,\pm\sqrt{b^2-a^2})$。
- 双曲線の焦点は $(\pm\sqrt{a^2+b^2},\,0)$、漸近線は $y=\pm\dfrac{b}{a}x$、焦点からの距離の差は $2a$。右辺が -1 のときは焦点が y 軸上 $(0,\,\pm\sqrt{a^2+b^2})$ に移る。
- 放物線 $x^2=4py$ の焦点は $(0,\,p)$、準線は $y=-p$。



口頭で解説すべきポイント

- 楕円は $c^2=a^2-b^2$、双曲線は $c^2=a^2+b^2$ と符号が違うことを、表にして並べて板書する。
  注意：楕円で a^2+b^2 を使う誤りが非常に多い。
- どちらの軸上に焦点があるかは「分母の大きい方の文字の軸」（楕円）、「右辺 1 と同符号の項の文字の軸」（双曲線）で判断させる。

導出 楕円の方程式の導出

根号を含む式は、根号を1つずつ片側に移してから2乗するのが定石である。

導出

1. 焦点を $\mathrm{F}(c,\,0)$、$\mathrm{F}'(-c,\,0)$（$c>0$）、距離の和を $2a$（$a>c$）とし、点 $\mathrm{P}(x,\,y)$ が $\mathrm{PF}+\mathrm{PF}'=2a$ を満たすとする。
2. $\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$ の両辺を2乗して整理すると $a\sqrt{(x-c)^2+y^2}=a^2-cx$。
3. さらに両辺を2乗すると $a^2(x^2-2cx+c^2+y^2)=a^4-2a^2cx+c^2x^2$。
4. 整理して $(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2)$。
5. $b=\sqrt{a^2-c^2}\,(>0)$ とおき、両辺を a^2b^2 で割ると $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$。（逆に、この式を満たす点は $\mathrm{PF}+\mathrm{PF}'=2a$ を満たすことも確かめられる。）

口頭で解説すべきポイント

- 1回目の2乗の前に根号を1つ移項する理由を考えさせる。
  発問：根号が2つある式をそのまま2乗するとどうなるか。
  予想される反応：根号どうしの積が残り、根号が消えない。
- $b^2=a^2-c^2$ という置きかえが、焦点の公式 $c=\sqrt{a^2-b^2}$ の由来であることを確認する。
  タイミング：導出の直後

例題 例題1　楕円の焦点

楕円 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$ の焦点の座標と、長軸・短軸の長さを求めよ。

思考の糸口：分母の大小で焦点のある軸を決め、$c^2=a^2-b^2$ を使う。

1. $a^2=9$, $b^2=5$ で、$9>5$ より焦点は x 軸上。
2. $c=\sqrt{9-5}=2$。
3. 長軸の長さ $2\cdot 3=6$、短軸の長さ $2\sqrt{5}$。

答　焦点 $(2,\,0)$, $(-2,\,0)$、長軸の長さ 6、短軸の長さ $2\sqrt{5}$

よくある誤り	正しい考え方
$c=\sqrt{9+5}=\sqrt{14}$ とする	楕円は $c^2=a^2-b^2$。a^2+b^2 は双曲線

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したら、楕円上の点 $(3,\,0)$ から2焦点までの距離の和 $1+5=6$ が長軸の長さと一致することを確かめさせる。

定義 媒介変数表示

曲線上の点 $(x,\,y)$ を、別の変数 t を用いて $x=f(t)$, $y=g(t)$ と表すことを曲線の媒介変数表示といい、t を媒介変数という。

$$\text{円 } x^2+y^2=r^2:\ \begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}\qquad \text{楕円 } \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1:\ \begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=b\sin\theta\end{cases}$$

使える条件・注意

- 媒介変数を消去すると x, y の方程式が得られるが、x, y のとりうる値の範囲に制限がつくことがある（例：$x = t^2$ なら $x \geqq 0$）。
- 半径 a の円が直線上をすべらずに転がるとき、円周上の定点が描く曲線（サイクロイド）は $x = a(\theta - \sin\theta)$, $y = a(1 - \cos\theta)$ と表される。

口頭で解説すべきポイント

- 媒介変数 t を時刻と考えると、点が曲線上を動くようすが表せることを説明する（物理の運動との関連）。
- 消去した後に x, y の範囲を確認する習慣をつけさせる。
  注意：範囲を落として、曲線の一部だけなのに全体を答える誤りが多い。

例題 例題2　媒介変数の消去

$x = t^2 + 1$, $y = 2t^2 - 3$ で表される点 (x, y) が描く図形を求めよ。

思考の糸口：t^2 をひとまとまりとして消去する。$t^2 \geqq 0$ から x の範囲が出る。

1. 第1式より $t^2 = x - 1$。
2. 第2式に代入して $y = 2(x - 1) - 3 = 2x - 5$。
3. $t^2 \geqq 0$ より $x \geqq 1$。

答　直線 $y = 2x - 5$ のうち $x \geqq 1$ の部分（半直線）

口頭で解説すべきポイント

- 「直線 $y = 2x - 5$」とだけ答えた答案を示し、どこが不十分かを考えさせる。
  発問：$x = 0$ となる t はあるか。
  予想される反応：$t^2 = -1$ となり、実数 t はない。

定義 複素数平面と極形式

複素数 $z = a + bi$ を座標平面上の点 (a, b) に対応させた平面を複素数平面という。原点からの距離 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ を絶対値、実軸の正の向きから測った角 θ を偏角（$\arg z$）という。

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \qquad (r = |z|,\ \theta = \arg z)$$

使える条件・注意

- $z \neq 0$ のとき偏角は 2π の整数倍の差を除いて1つに決まる。問題では $0 \leqq \theta < 2\pi$ などと範囲を指定することが多い。
- 偏角は $\cos\theta = \dfrac{a}{r}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{r}$ の両方を満たす角として求める（$\tan\theta$ だけでは象限が決まらない）。

口頭で解説すべきポイント

- 点 z を図にかいてから偏角を読む手順を徹底させる。
  注意：$\tan\theta = \dfrac{b}{a}$ だけで角を決め、象限を誤る生徒が多い。

定理・公式　積・商の極形式とド・モアブルの定理

積は「絶対値はかけ算、偏角はたし算」。累乗はその繰り返しである。

$$z_1z_2 = r_1r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\},\qquad (\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$$

使える条件・注意

- $z_k=r_k(\cos\theta_k+i\sin\theta_k)$。商は $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$（$z_2\neq0$）。
- ド・モアブルの定理は n が整数のとき成り立つ。
- $\cos\theta+i\sin\theta$ をかけることは、原点のまわりに θ だけ回転することを表す。点 α のまわりの回転は $w=\alpha+(z-\alpha)(\cos\theta+i\sin\theta)$。

証明

1. 積：$z_1z_2=r_1r_2\{(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)+i(\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2)\}$ に加法定理を使う。
2. ド・モアブル（$n\geqq1$）：$n=1$ では明らか。$n=k$ で成り立つと仮定する。
3. $(\cos\theta+i\sin\theta)^{k+1}=(\cos k\theta+i\sin k\theta)(\cos\theta+i\sin\theta)=\cos(k+1)\theta+i\sin(k+1)\theta$（積の公式）。よって $n=k+1$ でも成り立つ。
4. $n=0$ のときは両辺とも 1。$n=-m$（$m\geqq1$）のときは $(\cos\theta+i\sin\theta)^{-1}=\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)$ を使って、m の場合に帰着できる。

口頭で解説すべきポイント

- 積の公式の証明で加法定理の形がそのまま現れることを見せ、数学Ⅱとのつながりを強調する。
  発問：$\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2$ は何に等しいか。
  予想される反応：$\cos(\theta_1+\theta_2)$
- i をかけると $\dfrac{\pi}{2}$ 回転になることを、具体的な点（例：$2+i\to-1+2i$）で確かめさせる。

例題　例題3　ド・モアブルの定理による累乗

$(\sqrt{3}+i)^6$ を計算せよ。

思考の糸口：展開すると大変なので、極形式に直して偏角を6倍する。

1. $\sqrt{3}+i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$。
2. ド・モアブルの定理より $(\sqrt{3}+i)^6=2^6(\cos\pi+i\sin\pi)$。
3. $=64\cdot(-1)=-64$。

答　-64

口頭で解説すべきポイント

- r^n をかけ忘れる誤りが多いので、絶対値と偏角を別々に処理するよう指導する。

例題 例題4　方程式 $z^3 = -8$

方程式 $z^3 = -8$ を解け。

思考の糸口：z を極形式でおき、両辺の絶対値と偏角を比較する。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

1. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ とおくと $r^3(\cos 3\theta + i\sin 3\theta) = 8(\cos\pi + i\sin\pi)$。
2. 絶対値を比べて $r^3 = 8$、$r > 0$ より $r = 2$。
3. 偏角を比べて $3\theta = \pi + 2k\pi$、$\theta = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{2k\pi}{3}$（$k = 0, 1, 2$）。
4. $k = 0, 1, 2$ に対応して $z = 1 + \sqrt{3}i,\ -2,\ 1 - \sqrt{3}i$。

答　$z = 1 + \sqrt{3}i,\ -2,\ 1 - \sqrt{3}i$

口頭で解説すべきポイント

- 3つの解が原点を中心とする半径2の円周上に、正三角形の頂点として並ぶことを図で示す。
- $z^3 + 8 = (z+2)(z^2 - 2z + 4) = 0$ と因数分解して解く方法（数学Ⅱ）でも同じ解になることを確かめさせる。

板書案 板書案

① 二次曲線	② 媒介変数表示	③ 複素数平面
放物線 $y^2 = 4px$：焦点 $(p, 0)$、準線 $x = -p$	円 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$	$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$
楕円：$c^2 = a^2 - b^2$（和 $2a$）	楕円 $x = a\cos\theta,\ y = b\sin\theta$	積：絶対値は積、偏角は和
双曲線：$c^2 = a^2 + b^2$（差 $2a$）	消去したら範囲を確認	$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$
漸近線 $y = \pm\dfrac{b}{a}x$	例2：$y = 2x - 5\ (x \geqq 1)$	$z^n = w$：偏角に $2k\pi$

口頭で解説すべきポイント

- ①では楕円と双曲線の公式を左右に並べ、符号の違いを色チョークで強調する。③には $z^3 = -8$ の3つの解を円周上に図示する。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
楕円の焦点を $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ で求める	楕円は $c^2 = a^2 - b^2$、双曲線が $c^2 = a^2 + b^2$
$-1 + \sqrt{3}i$ の偏角を $\tan\theta = -\sqrt{3}$ から $-\dfrac{\pi}{3}$ とする	点は第2象限にあるので $\dfrac{2}{3}\pi$
$\{r(\cos\theta + i\sin\theta)\}^n = r(\cos n\theta + i\sin n\theta)$ とする	絶対値も n 乗して r^n

口頭で解説すべきポイント

- 焦点の位置を答えるときは、分母の大小（楕円）や右辺の符号（双曲線）を確認してから計算させる。
  注意：いつも x 軸上と決めつける誤りが多い。
- 媒介変数を消去したら「x, y の範囲に制限はないか」を必ず自問させる。
  発問：$x = \cos\theta$ なら x はどんな範囲の値をとるか。
  予想される反応：$-1 \leqq x \leqq 1$
- 偏角は図をかいて象限を確認してから決めさせる。tan の値だけで判断しない。
  タイミング：極形式の導入時
- $z^n = w$ では、偏角に $2k\pi$ を加えることを忘れると解が1つしか得られないことを、$z^2 = 1$ の例で確認させる。
- 複素数の積を「回転と拡大」として図で説明すると、ド・モアブルの定理や回転の問題が直観的に理解しやすい。

まとめ まとめ

- 二次曲線は距離の条件で定義される。楕円 $c^2 = a^2 - b^2$、双曲線 $c^2 = a^2 + b^2$、放物線 $y^2 = 4px$ の焦点 $(p,\, 0)$。
- 媒介変数表示は消去して方程式にし、x, y の範囲を確認する。
- 極形式では積は「絶対値の積・偏角の和」。ド・モアブルの定理で累乗が計算でき、$z^n = w$ は偏角に $2k\pi$ を加えて n 個の解を求める。

確認 確認問題

1. 放物線 $x^2 = 8y$ の焦点と準線を求めよ。
   → $x^2 = 4 \cdot 2y$ より焦点 $(0,\, 2)$、準線 $y = -2$
2. $-2 + 2i$ を極形式で表せ（$0 \leqq \theta < 2\pi$）。
   → $2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi + i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$
3. $(1+i)^8$ を計算せよ。
   → $1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$ より $(\sqrt{2})^8(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 16$

HS-MATHC-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））